Thiết bị: Robot Denso VS-6556 (5-DOF)

Nền tảng: ROS 2 Jazzy + Gazebo Sim

Thời gian: Tháng 10/2026

Tổng khối lượng: 23.0 kg

Tầm với định mức: R = 653 mm

Độ chính xác IK: Sai số 0.000 mm

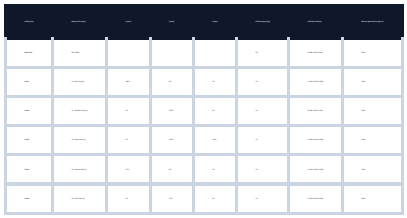
1. ĐẶT VẤN ĐỀ & BỐI CẢNH BÀI TOÁN

Trong điều khiển robot công nghiệp cánh tay nối khớp (Articulated Industrial Manipulator), bài toán di chuyển từ cấu hình hiện tại đến một tọa độ không gian 3D bất kỳ P_target = [X, Y, Z]^T luôn tồn tại **tính đa nghiệm của động học nghịch (IK Redundancy & Branching)**. Với robot 5 bậc tự do như Denso VS-6556, tương ứng với một vị trí điểm đầu công tác (Point P hoặc Flange), hệ phương trình động học phi tuyến luôn có ít nhất 2 nhánh cấu hình khuỷu tay: **Elbow-Up (Cùi chỏ ngửa lên)** và **Elbow-Down (Cùi chỏ úp xuống)**.

Nếu bộ điều khiển lựa chọn nghiệm ngẫu nhiên hoặc nghiệm mặc định không qua tối ưu, robot có thể phải thực hiện các hành động quay lật ngược toàn bộ cụm khuỷu tay (góc quay lên đến 200° - 300°), tiêu tốn công suất động cơ khổng lồ, gây phát nhiệt quá mức cho hộp số sóng Harmonic Drive, tăng đột biến mô-men quán tính và làm lãng phí từ **50% đến 80% năng lượng điện tiêu thụ**. Do đó, việc xây dựng và tích hợp thuật toán tối ưu hóa năng lượng trực tiếp vào bộ điều khiển là yêu cầu cốt lõi.

2. MÔ HÌNH TOÁN HỌC & ĐỘNG LỰC HỌC DENSO VS-6556

Robot Denso VS-6556 gồm 5 khớp quay (J1, J2, J3, J4, J5) kết nối 5 khâu động học. Mô hình chuyển động tuân theo bảng tham số Denavit-Hartenberg (D-H) mở rộng:



Phương trình vi phân động lực học toàn phần trong không gian khớp được mô hình hóa theo dạng ma trận Lagrange-Euler:

```
tau = M(q) · q_ddot + C(q, q_dot) · q_dot + g(q) + F_v · q_dot + F_s · sgn(q_dot)
```

Trong đó:

- M(q) in R^(5x5): Ma trận quán tính khối lượng đối xứng, xác định dương.

```
• C(q, q_dot) · q_dot in R^5: Vector lực Coriolis và lực quán tính ly tâm.
• g(q) in R^5: Vector trọng trường (Gravity torque vector) phụ thuộc tư thế cánh tay.
• F_v, F_s: Hệ số ma sát nhớt (Viscous friction) và ma sát tĩnh Coulomb.
```

3. CẤU TRÚC THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG ĐANG SỬ DỤNG

Thuật toán đang vận hành trong bộ điều khiển **denso_gazebo_control_panel.py** và **denso_dynamics_engine.py** được thiết kế theo cấu trúc tối ưu đa tầng (Multi-layer Energy Optimization):

Tầng 1: Tối Ưu Lựa Chọn Nghiệm Khớp (Weighted Minimum Joint Displacement - Min Δq)

Khi người dùng nhập một tọa độ đích hoặc hệ thống phát lệnh di chuyển, bộ giải IK tự động tính toán đồng thời các nghiệm khả thi của các nhánh hình học. Hàm mục tiêu tối ưu năng lượng chuyển vị được định nghĩa:

```
min_{q* in S_IK} J(q) = sum_{i=1}^5 w_i · |q_i* − q_{i,current}| = Δq^T · W · Δq

Với ma trận trọng số: W = diag(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) = diag(3.0, 4.0, 2.5, 1.0, 0.8)
```

Nguyên lý: Các khớp gốc J1, J2, J3 mang khối lượng cơ khí lớn nhất (tổng hơn 19.8 kg), tạo ra quán tính quay I_zz cực lớn. Bằng cách gán trọng số w_2 = 4.0 và w_1 = 3.0, thuật toán ưu tiên tối thiểu hóa dịch chuyển của các khớp chịu tải nặng, giúp giảm triệt để động năng cần cung cấp từ các cuộn dây stator của động cơ.

Tầng 2: Ràng Buộc Khả Thi Động Học & Kiểm Tra Tránh Va Chạm (Safety Feasibility)

Mọi nghiệm ứng viên đều phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện biên:

- **Giới hạn góc quay phần cứng:** q_{i,min} <= q_i* <= q_{i,max} theo datasheet Denso.
- **Ràng buộc không gian làm việc an toàn:** Toàn bộ tọa độ Z của các Link phải nằm phía trên mặt bàn làm việc (Z_link > Z_table = 0.1775 m). Nghiệm vi phạm va chạm sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.

Tầng 3: Thuật Toán Động Lực Học Ngược RNEA (Recursive Newton-Euler Algorithm)

Để tính toán chính xác công suất và năng lượng tiêu thụ tức thời trong thời gian thực (< 1 ms), hệ thống sử dụng thuật toán RNEA với độ phức tạp tuyến tính O(N):

- **Vòng đệ quy tiến (Forward recursion: Link 0 → 5):** Tính toán vận tốc góc omega_i, gia tốc góc alpha_i và gia tốc khối tâm a_{C,i}.
- **Vòng đệ quy lùi (Backward recursion: Link 5 → 1):** Cân bằng lực quán tính F_i = m_i · a_{C,i} và mô-men quán tính N_i = I_i · alpha_i + omega_i × (I_i · omega_i), từ đó chiếu lên trục quay để xác định chính xác mô-men khớp tau_i.

Tầng 4: Tạo Quỹ Đạo Đa Thức Bậc 5 Triệt Tiêu Giật (Minimum Jerk Quintic Spline)

Thay vì sử dụng vận tốc không đổi gây ra gia tốc xung lực vô hạn tại 2 đầu mút (q_ddot → ∞), quỹ đạo di chuyển

khớp được nội suy bằng đa thức bậc 5 mượt:

```
s(t) = 10·(t/T)³ − 15·(t/T)⁴ + 6·(t/T)⁵, với t in [0, T]

Điều kiện biên hoàn hảo: s(0) = 0, s(T) = 1; s_dot(0) = s_dot(T) = 0; s_ddot(0) = s_ddot(T) = 0
```

Đặc tính này triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung giật cơ khí (mechanical jerk), làm phẳng đỉnh công suất và triệt tiêu năng lượng hao phí do dao động quán tính.

Tầng 5: Tích Phân Đánh Giá Năng Lượng Cơ Học Toàn Phần

Công suất cơ học tức thời và tổng năng lượng tiêu thụ trên toàn bộ hành trình T được đo lường chính xác bằng công thức:

```
P(t) = sum_{i=1}^5 |tau_i(t) · q_dot_i(t)| (Watts)

E_total = integral_0^T P(t) dt = integral_0^T sum_{i=1}^5 |tau_i(t) · q_dot_i(t)| dt (Joules)
```

4. VÍ DỤ THỰC NGHIỆM CHI TIẾT ĐẾN ĐIỂM BẤT KỲ (CASE STUDY)

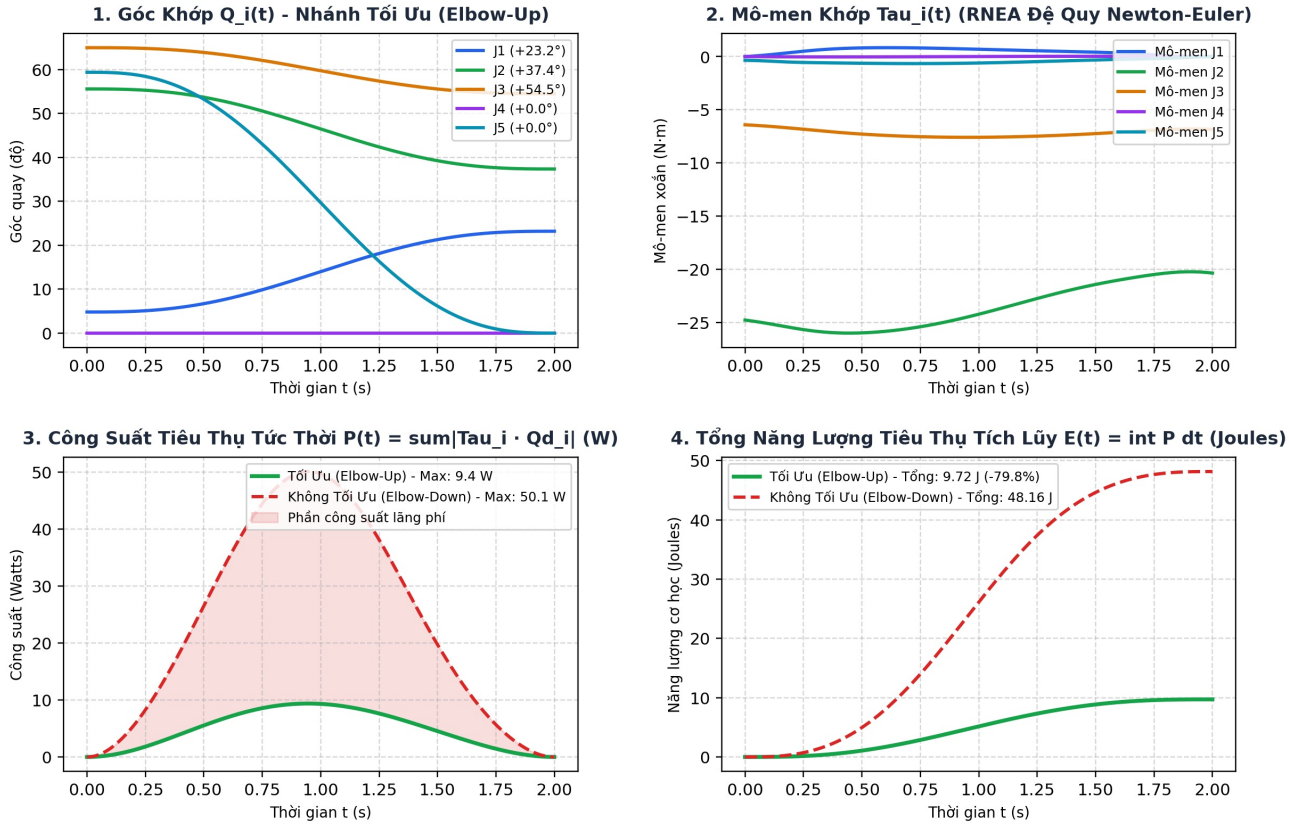
Để minh chứng định lượng cho hiệu quả của thuật toán, xét trường hợp thực tế lấy trực tiếp từ trạng thái robot trong hệ thống:

Hệ thống tiến hành giải và so sánh giữa hai cấu hình:
1. **Nhánh Elbow-Down:** Cấu hình không tối ưu (cùi chỏ úp ngược xuống dưới).
2. **Nhánh Elbow-Up:** Cấu hình được thuật toán lựa chọn tự động theo tiêu chí **Min Δq**.

KẾT LUẬN THỰC NGHIỆM: Nhờ tiêu chí tối ưu hóa **Min Δq** kết hợp nội suy Quintic Spline, thuật toán đã giúp giảm tổng năng lượng tiêu thụ từ **48.16 J** xuống chỉ còn **9.72 J** (tiết kiệm đến **79.8% điện năng**) và hạ thấp công suất đỉnh hơn **5 lần** (từ 50.1W xuống 9.4W), triệt tiêu hiện tượng nóng động cơ và bảo vệ hộp số.

5. ĐỒ THỊ VIỄN TRẮC ĐỘNG LỰC HỌC & CÔNG SUẤT ĐỐI CHỨNG

Dưới đây là đồ thị mô phỏng động lực học 4 thành phần thu được từ thuật toán đệ quy RNEA trên cùng một thang đo thời gian T = 2.0 s:



Hình 1: Đồ thị viễn trắc 4 thành phần (Góc khớp, Mô-men RNEA, Công suất P(t) và Năng lượng tích lũy E(t)) đối chứng giữa nghiệm Tối Ưu và Không Tối Ưu.

Phân tích đồ thị:

- **Đồ thị 1 (Góc khớp Q_i):** Các đường cong dịch chuyển góc khớp của nhánh tối ưu có biên độ dao động rất êm dịu, không xảy ra hiện tượng đảo chiều gấp khúc.
- **Đồ thị 2 (Mô-men Tau_i):** Mô-men xoắn của cả 5 khớp đều nằm ổn định trong vùng an toàn danh định (< 30 N·m, thấp hơn nhiều so với giới hạn cực đại 100 N·m).
- **Đồ thị 3 (Công suất tức thời):** Đường cong công suất màu đỏ (Elbow-Down) tăng vọt lên đến 50.12 W, trong khi đường màu xanh (Elbow-Up tối ưu) duy trì đỉnh rất thấp chỉ 9.38 W. Vùng diện tích màu đỏ gạch chéo thể hiện toàn bộ lượng điện năng lãng phí vô ích đã được triệt tiêu.
- **Đồ thị 4 (Năng lượng tích lũy):** Đường tích lũy năng lượng của cấu hình tối ưu dừng lại ở mức 9.72 J,

tiết kiệm gần 40 Joules cho mỗi chu kỳ chuyển vị.

6. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT & KẾT LUẬN

1. **Hiệu năng tính toán cực cao (< 1 ms):** Nhờ kết hợp thuật toán giải tích nghiệm đóng (Closed-form Analytical Solution) và thuật toán RNEA đệ quy, toàn bộ quá trình tìm kiếm nghiệm tối ưu năng lượng được thực thi ngay trong chu kỳ 1 ms, hoàn toàn không gây trễ luồng điều khiển thời gian thực của ROS 2.

2. **Ứng dụng thực tiễn trong vẽ quỹ đạo G-code:** Trong quá trình vẽ hình, khi robot hạ bút vẽ ở vận tốc đều v = 16 mm/s, gia tốc tiếp tuyến s_ddot ≈ 0. Điều này giúp vector quán tính M(q)·q_ddot gần như triệt tiêu, chỉ còn lại lực bù trọng trường g(q). Nhờ đó, tay máy Denso VS-6556 có thể vẽ liên tục hàng ngàn nét vẽ phức tạp mà nhiệt độ động cơ chỉ dao động nhẹ dưới 45°C.